CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de $\lfloor x \rfloor$ / x en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x} \lfloor x \rfloor$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{1}{x} \to +\infty$ quand $x \to 0^+$.
- $\lfloor x \rfloor$ est la partie entière de x.

Ce qu'on te demande. Trouver la limite, en regardant de près ce que vaut $\lfloor x \rfloor$ près de 0.

Corrigé

1. Le piège apparent

Le coup d'œil. Avant de calculer, regarde ce que vaut $\lfloor x \rfloor$ pour x proche de 0, mais positif.

Quand $x \to 0^+$, $\frac{1}{x} \to +\infty$. On pourrait croire à une forme indéterminée $(+\infty) \times \lfloor x \rfloor$ et chercher des outils compliqués. Mais ce n'est qu'une apparence, a priori : regardons d'abord ce que vaut vraiment $\lfloor x \rfloor$.

2. Regarder la partie entière

Le coup d'œil. Pour $0 < x < 1$, quel est le plus grand entier $\leqslant x$?

$\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier inférieur ou égal à x. Pour $x \in]0,1[$, cet entier est 0 : $\lfloor x \rfloor = 0$. Par exemple $\lfloor 0{,}3 \rfloor = 0$, $\lfloor 0{,}999 \rfloor = 0$. Donc, sur cet intervalle :

$$\frac{1}{x} \lfloor x \rfloor = \frac{1}{x} \times 0 = 0.$$

3. Conclusion

Le coup d'œil. Une fonction constante sur un voisinage a pour limite cette constante.

Pour x assez proche de 0 (à droite), la fonction est constante égale à 0. Sa limite est donc 0 :

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{1}{x} \lfloor x \rfloor = 0.$$

À comparer avec la limite en $+\infty$, qui vaut 1 : la même expression se comporte très différemment

selon l'endroit.

Le piège

Appliquer mécaniquement une méthode de forme indéterminée sans regarder ce que vaut vraiment l'expression près du point.

La méthode

Avant de calculer, simplifie l'expression sur un voisinage du point : la partie entière y est souvent constante.

Rappels de cours utilisés

- **Partie entière.** $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier n tel que $n \leqslant x < n+1$. On en déduit l'encadrement utile $x - 1 < \lfloor x \rfloor \leqslant x$.